

TD chapitre 1 : Logique et raisonnements mathématiques

Exercice 1. Déterminer si les énoncés mathématiques qui suivent ont un sens, et les traduire en Français le cas échéant. *On ne demande pas de déterminer si ces énoncés sont vrais ou faux mais il n'est pas interdit d'y réfléchir.*

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{N}, y \geq x$.
2. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \exists z \in \mathbb{R}, x < z < y$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x \Rightarrow 2$.
4. $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \forall x \in \mathbb{R}, x \leq f(x)$.
5. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x < y^2, \exists z \in \mathbb{R}$.
6. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y > x \Rightarrow (\forall z \in \mathbb{R}^-, z \leq y)$.
7. $\forall (x, y, z) \in \mathbb{Z}^3, (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow (x^2 \leq y^2 \vee x^2 \leq z^2)$.

Exercice 2. Ecrire la négation de tous les énoncés de l'exercice précédent qui ont du sens.

Exercice 3. Réécrire les énoncés suivants uniquement à l'aide de symboles mathématiques.

1. Le nombre 5 est un entier.
2. Toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ admet une valeur réelle en 0.
3. Il existe un entier naturel plus grand que 100^{100} .
4. Si x est un réel strictement négatif alors il est strictement inférieur à sa valeur absolue.
5. La fonction f préserve les inégalités larges.
6. Si x appartient à l'ensemble E , alors x est soit réel, soit de module inférieur ou égal à 1.
7. Etant donnés deux réels m et n quelconques vérifiant $m \leq n$, il existe un rationnel q compris strictement entre m et n ou alors $m = n$.
8. Etant donnée une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ quelconque, il existe deux fonctions g et h de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, g et h sont constantes sur $[n, n + 1[$ et encadrent f sur $[n, n + 1[$.

Exercice 4.

1. VRAI ou FAUX. Soit la proposition $\mathcal{P}$: "Tous les italiens sont des artistes et des mathématiciens".
 - Paul est italien, donc il est artiste.
 - Paul n'est pas un mathématicien donc Paul n'est pas italien.
 - Rémi n'est pas un italien, donc il n'est ni artiste, ni mathématicien.
2. Soit la proposition $\mathcal{P}$: "Je pense donc je suis". Quelle est la négation ?
 - "Je pense et je ne suis pas".
 - "Je ne pense pas donc je ne suis pas".
 - "Je ne suis pas, donc je ne pense pas".
3. Soit la proposition $\mathcal{Q}$: "s'il pleut, mon jardin est mouillé". Quelle est sa négation ?
 - "S'il ne pleut pas, mon jardin n'est pas mouillé".
 - "S'il ne pleut pas, mon jardin est mouillé".
 - "Si mon jardin n'est pas mouillé, il ne pleut pas".
 - Autre réponse.

Exercice 5. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Traduire à l'aide des quantificateurs les expressions suivantes :

1. La fonction f ne s'annule pas.
2. La fonction f est positive.
3. La fonction f n'est pas positive.
4. La fonction f n'est pas la fonction nulle.

Exercice 6. Sur une île, il y a deux types d'habitants : les menteurs qui mentent toujours et les honnêtes qui disent toujours la vérité. Un homme dit « Je suis un menteur ». Montrer par l'absurde que cet homme n'est pas un habitant de l'île.

Pour aller plus loin sur ces problèmes de logique, je vous conseille, à titre de "distraktion", l'excellent livre de Raymond Smullyan "Quel est le titre de ce livre ?", paru aux éditions Dunod.

Exercice 7. Trouver l'erreur. Soient a et b des réels non nuls tels que : $a = b$. On a :

$$\begin{array}{ll}
 a = b & \\
 \Downarrow & \\
 a^2 = ab & \\
 \Downarrow & \\
 a^2 - b^2 = ab - b^2 & \\
 \Downarrow & \\
 (a + b)(a - b) = b(a - b) & \\
 \Downarrow & \\
 a + b = b & \text{en simplifiant par } a - b \\
 \Downarrow & \\
 2b = b & \text{car } a = b \\
 \Downarrow & \\
 2 = 1 & \text{en simplifiant par } b
 \end{array}$$

Exercice 8.

1. Pour tout entier n , le nombre $n(n+1)(2n+1)$ est-il toujours un multiple de 3 ?
2. Existe-t-il un entier n tel que $n^2 + 11$ soit une puissance de 2 ?
3. Soient P et Q deux points et d une droite du plan.
Déterminer, suivant les positions de P , Q et d , le nombre de points R appartenant à d tels que le triangle PQR soit isocèle en Q .

Exercice 9. Démontrer la proposition suivante :

Soit n un entier naturel. Si $n \geq 3$ et n est premier, alors n est impair.

1. En effectuant un raisonnement par contraposée.
2. En effectuant un raisonnement par l'absurde.

Exercice 10. Le but de cet exercice est de démontrer qu'il existe une unique fonction commutant avec toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Dit autrement, on veut démontrer la proposition suivante, où $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$:

$$\exists! g \in \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R}), \forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R}), \forall x \in \mathbb{R}, (g \circ f)(x) = (f \circ g)(x).$$

On propose deux façons de procéder :

1. *Première méthode* : déterminer une fonction g évidente vérifiant la propriété souhaitée puis montrer qu'il n'y en a pas d'autre.
2. *Deuxième méthode* : Traiter la question posée par analyse-synthèse.

Exercice 11.

1. On veut démontrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel. La méthode utilisée est un raisonnement par l'absurde.
 - (a) Dans le cadre d'un raisonnement par l'absurde, quelle est donc l'hypothèse de départ ?
 - (b) Pourquoi peut-on dire qu'il existe deux entiers naturels p et q tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$?

On admet que l'on peut choisir p et q de telle sorte que $\frac{p}{q}$ soit une fraction irréductible : cela signifie qu'il n'existe aucun entier naturel différent de 1 divisant à la fois p et q (on dit que p et q sont premiers entre eux).

- (c) Démontrer que p^2 est pair.
 - (d) En déduire que p est pair.
 - (e) En déduire que q est pair. Pourquoi cela constitue-t-il une contradiction ?
 - (f) Conclure soigneusement.
2. Montrer que $\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$ est irrationnel.

Exercice 12. Le raisonnement par récurrence

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^{n-1} \leq n! \leq n^n$.
2. Soit (u_n) une suite définie par $u_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2}{2n+1}$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe deux entiers naturels a_n et b_n tels que $(1 + \sqrt{2})^n = a_n\sqrt{2} + b_n$.
4. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = \frac{1}{2}$, et pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n - 1}$.
Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = \frac{1}{2}$ et $u_{2n+1} = -1$

Exercice 13. On considère la suite de *Fibonacci* $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ donnée par $\begin{cases} u_0 = 0, & u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n. \end{cases}$
Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq \left(\frac{34}{21}\right)^n$.

Exercice 14. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n (u_n)^{u_k} \end{cases}$
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \mathbb{N}$.

Exercice 15.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $2^n > n$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $2^n + 1 \geq n^2$.

Exercice 16. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite d'éléments de $[0; 1]$.

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \prod_{k=1}^n (1 - a_k) \geq 1 - \sum_{k=1}^n a_k$.

Exercice 17. Soit $f :]-1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(1+x)$. Montrer que f est dérivable n fois sur $]-1; +\infty[$ et déterminer l'expression de $f^{(n)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.